

Thème 1 — Champ magnétique : sens et superposition

Avant de *calculer* l'intensité d'un champ magnétique (Thème 2), il faut savoir en trouver la **direction** et le **sens**, puis **additionner** correctement plusieurs champs. Ce thème entraîne ces deux réflexes purement géométriques.

À retenir : le vecteur champ magnétique $\vec{B}$

En chaque point de l'espace, le champ magnétique est un **vecteur** $\vec{B}$ caractérisé par :

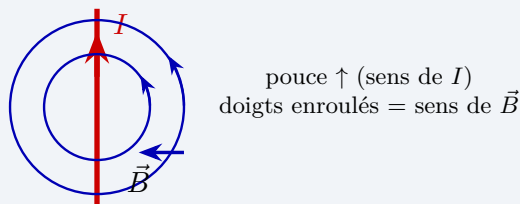
- une **direction** : tangente à la ligne de champ passant par le point ;
- un **sens** : celui de la ligne de champ (à l'extérieur d'un aimant, du pôle **Nord** vers le **Sud**) ;
- une **intensité** B , en **teslas** (T).

Les lignes de champ forment des **boucles fermées**, ne se croisent jamais, et sont d'autant plus **resserrées** que le champ est **intense**. Un champ **uniforme** = des lignes **parallèles et également espacées**.

Méthode — la règle de la main droite

C'est l'outil universel pour trouver le *sens* de $\vec{B}$ créé par un courant.

- **Fil rectiligne** : on « empoigne » le fil, **pouce** dans le sens du courant I ; les **doigts qui s'enroulent** donnent le sens des lignes de champ (des cercles autour du fil).
- **Spire / solénoïde** : on courbe les **doigts** dans le sens du courant I ; le **pouce** pointe vers le champ $\vec{B}$ à l'intérieur, c'est-à-dire vers la face **Nord**.



Piège : « superposer » veut dire additionner des vecteurs

Quand plusieurs sources créent chacune un champ en un point M , le champ total est la **somme vectorielle** $\vec{B}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{B}_i$, **jamais** la somme des normes. Trois cas à connaître par cœur :

- champs de **même sens** : $B_{\text{tot}} = B_1 + B_2$;
- champs de **sens opposés** : $B_{\text{tot}} = |B_1 - B_2|$ (ils peuvent s'**annuler**) ;
- champs **perpendiculaires** : $B_{\text{tot}} = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$ (Pythagore), et la direction fait un angle $\tan \theta = B_2/B_1$ avec $\vec{B}_1$.

Exemple : deux champs orthogonaux de même norme

Deux aimants créent en M deux champs perpendiculaires, chacun d'intensité $B = 2 \times 10^{-4}$ T. Le champ résultant vaut

$$B_{\text{tot}} = \sqrt{B^2 + B^2} = B\sqrt{2} = 2 \times 10^{-4} \times 1,414 \approx 2,83 \times 10^{-4} \text{ T},$$

et il pointe suivant la **bissectrice** de l'angle droit ($\theta = 45^\circ$, car $\tan \theta = B/B = 1$).

Remarque : *convention « entrant / sortant du plan »*

Un vecteur **perpendiculaire à la feuille** se note $\odot$ s'il **sort** vers vous (on voit la pointe de la flèche) et $\otimes$ s'il **entre** dans la feuille (on voit l'empennage). Cette convention sert partout : courant dans un fil vu en bout, champ $\vec{B}$ traversant une figure, etc.